Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemleri ile Kareköklü Bir İfadeyi Doğal Sayı Yapan Çarpanlar (M.8.1.3.5 & M.8.1.3.6)

Kök içleri aynı olan veya $a\sqrt{b}$ biçimine dönüştürülerek eşitlenen kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. · Çokgenlerin çevre uzunluğu, tel bükme ve parça kesme problemlerini kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma kurallarıyla çözer. · Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara ($k\sqrt{b}$) farklı örnekler verir.

HATIRLAYALIM

- Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma yapılabilmesi için terimlerin karekök içindeki sayılarının birebir eşit olması şarttır; ortak kök hiç değiştirilmeden yazılır, yalnız katsayılar toplanır veya çıkarılır: $a\sqrt{x} + b\sqrt{x} - c\sqrt{x} = (a + b - c)\sqrt{x}$.
- Kök içleri farklı olan ifadeler doğrudan toplanamaz ($\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a + b}$); önce her terim tam kare çarpanları kök dışına çıkarılarak $a\sqrt{b}$ biçimine getirilir. Kök içleri eşitlenemiyorsa işlem olduğu gibi bırakılır.
- Alanı A olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğu $\sqrt{A}$, çevre uzunluğu ise $4\sqrt{A}$'dır; dikdörtgenin çevresi kısa ve uzun kenarların toplamının 2 katıdır.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki kareköklü toplama-çıkarma işlemlerini ve ifadeleri sağ sütundaki karşılıklarıyla eşleştiriniz.

b	1. $\sqrt{80} + \sqrt{20} - \sqrt{5}$ işleminin sonucu	a) Kök yedi ($\sqrt{7}$) veya katları
c	2. $\sqrt{108} - \sqrt{27}$ işleminin sonucu	b) Beş kök beş ($5\sqrt{5}$)
a	3. $\sqrt{63}$ sayısını doğal sayı yapan çarpan	c) Üç kök üç ($3\sqrt{3}$)

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Kısa kenar uzunluğu $\sqrt{28}$ cm ve uzun kenar uzunluğu $\sqrt{175}$ cm olan dikdörtgen biçimindeki resim çerçevesinin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

Dikdörtgen Resim Çerçevesi
Kısa kenar: $\sqrt{28}$ cm · Uzun kenar: $\sqrt{175}$ cm
Çevre Uzunluğu = ? cm

Ⓐ $7\sqrt{7}$ Ⓑ $14\sqrt{7}$ Ⓒ $10\sqrt{7}$ Ⓓ $20\sqrt{7}$

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun sayı veya ifadelerle tamamlayınız.

12 · 14 · $9\sqrt{5}$ · $7\sqrt{2}$

1. Kareköklü ifadelerde $\sqrt{32} + \sqrt{18}$ toplama işleminin en sade sonucu **$7\sqrt{2}$** ifadesidir.
2. Bir kenar uzunluğu $3\sqrt{5}$ cm olan eşkenar üçgenin çevre uzunluğu **$9\sqrt{5}$** santimetredir.
3. Karekök içindeki $\sqrt{48}$ ifadesi $\sqrt{3}$ ile çarpıldığında sonuç **12** doğal sayısına eşit olur.

4 TABLOYU TAMAMLA

Çarpan eşleştirme kartlarındaki kareköklü ifadelerin en sade $a\sqrt{b}$ yazılışını ve ifadeyi doğal sayı yapan iki farklı çarpanını ($\sqrt{b}$ ve $2\sqrt{b}$) tabloya yazınız. İlk satır örnektir.

1. Sayı Kartı	2. Sayı Kartı
$\sqrt{50}$	$\sqrt{75}$
3. Sayı Kartı	**4. Sayı Kartı**
$\sqrt{40}$	$\sqrt{99}$

Verilen İfade	$a\sqrt{b}$ Biçimi	Doğal Sayı Yapan İki Çarpan
1. $\sqrt{50}$	$5\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$ ve $2\sqrt{2}$ ($\sqrt{8}$)
2. $\sqrt{75}$	$5\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$ ve $2\sqrt{3}$ ($\sqrt{12}$)
3. $\sqrt{40}$	$2\sqrt{10}$	$\sqrt{10}$ ve $2\sqrt{10}$ ($\sqrt{40}$)
4. $\sqrt{99}$	$3\sqrt{11}$	$\sqrt{11}$ ve $2\sqrt{11}$ ($\sqrt{44}$)

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kareköklü ifadelerde toplama, çıkarma ve doğal sayı yapan çarpanlarla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Kök içleri eşit olan $9\sqrt{6} - 4\sqrt{6} + \sqrt{6}$ işleminin sonucu $6\sqrt{6}$ ifadesine eşittir.	☑	☐
Ayrı karekökler içinde verilen $\sqrt{36} + \sqrt{64}$ işleminin sonucu $\sqrt{100}$ yani 10 doğal sayısıdır.	☐	☑
$\sqrt{24}$ sayısı ile $\sqrt{54}$ sayısı birbiriyle çarpıldığında her ikisi de kök içinde 6 barındırdığı için sonuç doğal sayı olur.	☑	☐
Yedi kök iki ($7\sqrt{2}$) ifadesinden kök iki ($\sqrt{2}$) çıkarıldığında kökler sadeleşir ve sonuç 7 doğal sayısı olur.	☐	☑

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Çarpan çarkının merkezinde yer alan $\sqrt{72}$ sayısı, çarkın dilimlerindeki kareköklü ifadelerden hangisi ile çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur?

Doğal Sayı Çarpan Çarkı · Merkez Sayı: $\sqrt{72}$
Çark Dilimleri: A) $\sqrt{12}$ · B) $\sqrt{20}$ · C) $\sqrt{50}$ · D) $\sqrt{48}$

Ⓐ $\sqrt{12}$ Ⓑ $\sqrt{20}$ Ⓒ $\sqrt{50}$ Ⓓ $\sqrt{48}$

7 KISA CEVAP

Kenarları çakışık olarak yan yana dizilen üç karesel kartonun alanları sırasıyla 45 cm², 20 cm² ve 5 cm² olarak verilmiştir. Tabandaki K ile L noktaları arasındaki toplam uzunluğu işlem yaparak bulunuz.

Yan Yana Üç Karesel Karton · |KL| Uzunluğu
1. Kare Alanı: 45 cm² · 2. Kare Alanı: 20 cm² · 3. Kare Alanı: 5 cm²
|KL| Toplam Taban Uzunluğu = ? cm

Kenarlar $3\sqrt{5}$, $2\sqrt{5}$ ve $\sqrt{5}$ cm'dir; $|KL| = 3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} + \sqrt{5} = 6\sqrt{5}$ cm olur.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Dört sayı kartında K = $\sqrt{20}$, L = $\sqrt{27}$, M = $\sqrt{45}$ ve N = $\sqrt{75}$ ifadeleri verilmiştir. Bu kartlarla yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir doğal sayı değildir?

K Kartı · K = $\sqrt{20}$ | **L Kartı · L = $\sqrt{27}$**
M Kartı · M = $\sqrt{45}$ | **N Kartı · N = $\sqrt{75}$**

Ⓐ K · M çarpma işleminin sonucu
Ⓑ L · N çarpma işleminin sonucu
Ⓒ $\frac{N}{L}$ bölme işleminin sonucu
Ⓓ K + M toplama işleminin sonucu

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Kenar uzunlukları $\sqrt{12}$ cm ve $\sqrt{48}$ cm olan dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayınız; ardından bu çevre uzunluğunu doğal sayı yapan en küçük pozitif kareköklü çarpanı ve çarpım sonucunu yazınız.

Dikdörtgenin Çevresi ve Doğal Sayı Çarpanı
Kısa kenar: $\sqrt{12}$ cm · Uzun kenar: $\sqrt{48}$ cm
Çevre = 2 · (Kısa kenar + Uzun kenar)

Çevre = $2\cdot(2\sqrt{3}+4\sqrt{3}) = 12\sqrt{3}$ cm'dir. En küçük çarpan $\sqrt{3}$ olup $12\sqrt{3}\cdot\sqrt{3} = 36$'dır.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Toplam uzunluğu $\sqrt{300}$ metre olan bir elektrik kablosundan önce $\sqrt{75}$ metre, ardından $\sqrt{12}$ metre uzunluğunda iki parça kesilip kullanılmıştır. Geriye kaç metre kablo kalmıştır?

Elektrik Kablosu Kesim Modeli
Başlangıçtaki Toplam Uzunluk: $\sqrt{300}$ m
Kesilen Parçalar: 1. Parça $\sqrt{75}$ m · 2. Parça $\sqrt{12}$ m · Kalan = ? m

Ⓐ $3\sqrt{3}$ Ⓑ $4\sqrt{3}$ Ⓒ $5\sqrt{3}$ Ⓓ $6\sqrt{3}$

11 SIRALAMA

Kök içleri farklı verilen «$\sqrt{147} - \sqrt{48} + \sqrt{27}$» işleminin çözüm basamaklarını işlem önceliğine göre 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Ortak Kök Parantezi
(7 - 4 + 3) $\sqrt{3}$ işlemi

Tam Kare Çarpan Ayırma
49·3, 16·3 ve 9·3 yazımı

En Sade Sonuç
Sonucun $6\sqrt{3}$ bulunması

Kök Dışına Çıkarma
$7\sqrt{3}$, $4\sqrt{3}$ ve $3\sqrt{3}$ dönüşümü

[3] Kök içleri eşitlenen terimlerin katsayıları ortak kök önünde $(7 - 4 + 3)\sqrt{3}$ şeklinde bir araya getirilir.
[2] Tam kare çarpanlar karekök dışına katsayı olarak çıkarılarak ifadeler $7\sqrt{3}$, $4\sqrt{3}$ ve $3\sqrt{3}$ biçimine dönüştürülür.
[1] Her bir kareköklü terimin içindeki sayı, en büyük tam kare çarpanıyla çarpım biçiminde (49 · 3, 16 · 3 ve 9 · 3) ayrılır.
[4] Katsayılar arasındaki işlem tamamlanarak sonuç en sade biçimde $6\sqrt{3}$ olarak yazılır.

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki matematik kavramlarını kutulara yazınız. Numaralı harflerle bir çokgenin bütün kenar uzunluklarının toplamını ifade eden kavramı bulunuz.

$a\sqrt{b}$ ifadesini doğal sayı yapmak için çarptığımız $k\sqrt{b}$ ifadesinin adı	Ç A R P A N
Üç kenarlı kapalı geometrik şekil	Ü Ç G E N
Araştırma sonucunda toplanan sayısal bilgilerin her biri	V E R İ
Pay ve payda biçiminde kesir olarak yazılabilen sayı kümesi	R A S Y O N E L
Sol ve sağ tarafın aynı değerde olduğunu gösteren matematiksel bağıntı	E Ş İ T L İ K

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
ÇEVRE